

PROBLEM 1: CONVEX SET & CONVEX FUNCTION

凸集合の定義: 集合 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ が凸集合であるとは、任意の $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in S$ と任意の $\alpha \in [0, 1]$ に対して

$$(1 - \alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y} \in S$$

が成り立つこと。  
意味: 集合内の任意の2点を結ぶ線分上の点も全て集合に含まれる  
凸関数の定義: 凸集合 $S$ 上で定義された関数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ が凸関数であるとは、任意の $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in S$ と任意の $\alpha \in [0, 1]$ に対して

$$f((1 - \alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) \leq (1 - \alpha)f(\mathbf{x}) + \alpha f(\mathbf{y})$$

が成り立つこと。  
意味: 関数のグラフ上の任意の2点を結ぶ線分が、関数のグラフの上側にある

PROBLEM 3: EXTREME POINTS & RAYS

- A: bounded な多面体には extreme ray (方向) = 無限に伸びる方向 が存在しない。だからこれは 間違い。
- B:
  - bounded polyhedron  $\rightarrow$  extreme points 必ず存在する (=polytope)
  - extreme point が無い  $\rightarrow$  bounded ではない  $\rightarrow$  必ず unbounded
- C: 空でない polyhedron 内の任意の点 は、
  - bounded の場合  $\rightarrow$  extreme point の 凸結合だけで表せる。
  - unbounded の場合  $\rightarrow$  extreme point の凸結合 + extreme ray の非負結合で表せる。

PROBLEM 4: RELAXATION PROBLEM

緩和問題の定義 (最小化問題) : 元の問題の実行可能領域を拡大した問題  
性質:

- 元の問題の実行可能領域  $\subseteq$  緩和問題の実行可能領域
- 緩和問題の最適値  $\leq$  元の問題の最適値 (下界を与える)

緩和の作り方:

- 制約を削除または緩める (例:  $g(x) \geq 0 \rightarrow g(x) \geq -1$ )
- 整数制約を外す (例:  $x \in \mathbb{Z} \rightarrow x \in \mathbb{R}$ )
- 目的関数を変更 (例:  $f(x) \rightarrow f(x) + h(x)$ 、ただし $h(x) \geq 0$ )

PROBLEM 5: DUALITY

minimize  $3x_1 + 5x_2 + 7x_3$   
subject to  $-x_1 + 3x_2 = 5$   
 $2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 6$   
 $x_3 \leq 7$   
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \leq 0, \quad x_3 \text{ free}$

まず、各制約に対してラグランジュ乗数 $y_1, y_2, y_3$ を導入する。制約の符号に基づき、それぞれの双対変数は次のようになる:

- 等式制約 ( $-x_1 + 3x_2 = 5$ ) に対応する $y_1$  は符号制限なし (free)
- 「 $\geq$ 」制約 ( $2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 6$ ) に対応する $y_2$  は  $y_2 \geq 0$

- 「 $\leq$ 」制約 ( $x_3 \leq 7$ ) に対応する $y_3$  は  $y_3 \leq 0$
- これらを用いてラグランジュ関数  $L(x, y)$  を構成すると、

$$\begin{aligned} L(x, y) = & 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 \\ & - y_1(-x_1 + 3x_2 - 5) \\ & - y_2(2x_1 - x_2 + 3x_3 - 6) \\ & - y_3(x_3 - 7) \end{aligned}$$

展開し、 $x_1, x_2, x_3$  に関する係数をまとめると、

$$\begin{aligned} L(x, y) = & (3 + y_1 - 2y_2)x_1 \\ & + (5 - 3y_1 + y_2)x_2 \\ & + (7 - 3y_2 - y_3)x_3 \\ & + 5y_1 + 6y_2 + 7y_3 \end{aligned}$$

次に、ラグランジュ双対関数  $g(y)$  を求めるために、

$$g(y) = \inf_x L(x, y)$$

を考える。  
この下界が有限になるためには、変数  $x$  の符号制約により以下の条件が必要となる:

- $x_1 \geq 0$  なので、係数  $(3 + y_1 - 2y_2) \geq 0$
- $x_2 \leq 0$  なので、係数  $(5 - 3y_1 + y_2) \leq 0$
- $x_3$  は自由変数なので、係数  $(7 - 3y_2 - y_3) = 0$

これらの条件が満たされるとき、 $L(x, y)$  の  $\inf$  は、係数部分が 0 になる点 (つまり  $x = 0$ ) で達成される。したがって、双対関数は次のように定まる:

$$g(y) = 5y_1 + 6y_2 + 7y_3$$

以上より、双対問題 (Dual) は次のよう  
maximize  $5y_1 + 6y_2 + 7y_3$   
subject to  $-y_1 + 2y_2 \leq 3$   
になる:  $3y_1 - y_2 \geq 5$   
 $3y_2 + y_3 = 7$   
 $y_1 \text{ free}, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \leq 0$

PROBLEM 6: DUALITY THEOREMS

弱双対定理: 主問題と双対問題のいずれか一方が非有界ならば他方は実行不可能である。  
• 逆は成り立たない (実行不能  $\nRightarrow$  非有解)  
• 注意: 片方が実行不能の場合、もう片方は「非有解」か「実行不能」のどちらかである (両方実行不能もあり得る)。  
強双対定理: 主問題に最適解 $x^*$ が存在すれば双対問題にも最適解 $y^*$ が存在し目的関数の値は一致する。

PROBLEM 7: ROBUST OPTIMIZATION

問題設定:

min  $\mathbf{c}^T \mathbf{x}$  s.t.  $\mathbf{a}^T \mathbf{x} \leq b, \quad \forall \mathbf{a} \in U$

パラメータ  $\mathbf{a}$  は不確実性集合  $U = \{\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \mid B\mathbf{a} \leq \mathbf{d}\}$  に含まれる。

注意:  $b$ はスカラー (1つの制約式の場合)

最悪ケースへの変換: 制約  $\mathbf{a}^T \mathbf{x} \leq b$  が全ての  $\mathbf{a} \in U$  で成り立つには、 $\mathbf{a}^T \mathbf{x}$  の最大値 (最悪ケース) でも成り立ては良い。

$$\max_{\mathbf{a} \in U} (\mathbf{a}^T \mathbf{x}) \leq b$$

双対問題への書き換え: 内側の最大化問題を考える (注意:  $\mathbf{x}$  は定数、 $\mathbf{a}$  が変数)。

(P):  $\max_{\mathbf{a}} \mathbf{x}^T \mathbf{a}$  s.t.  $B\mathbf{a} \leq \mathbf{d}$

これを双対問題 (D) に変換する。

(D):  $\min_{\mathbf{y}} \mathbf{d}^T \mathbf{y}$  s.t.  $B^T \mathbf{y} = \mathbf{x}, \quad \mathbf{y} \geq \mathbf{0}$

- 目的関数:  $\max \mathbf{x}^T \mathbf{a} \rightarrow \min \mathbf{d}^T \mathbf{y}$
  - 制約: 変数  $\mathbf{a}$  に符号制約なし  $\rightarrow$  双対制約は等式  $B^T \mathbf{y} = \mathbf{x}$
  - 符号:  $B\mathbf{a} \leq \mathbf{d} \rightarrow$  双対変数  $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$
- 強双対性: 最適値が一致するので、元の制約は  $\mathbf{d}^T \mathbf{y} \leq b$  と書き換えられる。

最終的な定式化 (LP):

min  $\mathbf{c}^T \mathbf{x}$  s.t.  $\mathbf{d}^T \mathbf{y} \leq b, B^T \mathbf{y} = \mathbf{x}, \mathbf{y} \geq \mathbf{0}$

PROBLEM 7 (EXAMPLE): ROBUST CONSTRAINT

問題:  $\mathbf{a}^T \mathbf{x} \geq b, \forall \mathbf{a} \in U = \{\mathbf{a} \in [0, 1]^n \mid C\mathbf{a} \leq \mathbf{d}\}$  を書き換え

ステップ1: 最悪ケース  $\min_{\mathbf{a} \in U} \mathbf{a}^T \mathbf{x} \geq b$   
内側問題:  $\min \mathbf{x}^T \mathbf{a}$  s.t.  $C\mathbf{a} \leq \mathbf{d}, \mathbf{a} \leq \mathbf{e}, \mathbf{a} \geq \mathbf{0}$  ( $\mathbf{x}$ は定数、 $\mathbf{a}$ が変数)  
ステップ2: ラグランジュ緩和  
ラグランジュ関数  $L(\mathbf{a}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = \mathbf{x}^T \mathbf{a} + \mathbf{y}^T (C\mathbf{a} - \mathbf{d}) + \mathbf{z}^T (\mathbf{a} - \mathbf{e})$   
 $= (\mathbf{x} + C^T \mathbf{y} + \mathbf{z})^T \mathbf{a} - \mathbf{d}^T \mathbf{y} - \mathbf{e}^T \mathbf{z}$   
ここで  $\mathbf{y}, \mathbf{z} \geq \mathbf{0}$ 。  
 $\min_{\mathbf{a} \geq \mathbf{0}} L$  が有限 ( $-\infty$ にならない) であるためには、 $\mathbf{a}$  の係数が非負である必要がある。

$\Rightarrow \mathbf{x} + C^T \mathbf{y} + \mathbf{z} \geq \mathbf{0}$   
このとき  $\min L = -\mathbf{d}^T \mathbf{y} - \mathbf{e}^T \mathbf{z}$ 。  
よって双対問題は  $\max(-\mathbf{d}^T \mathbf{y} - \mathbf{e}^T \mathbf{z})$ 。  
ステップ3: 強双対より最大値  $\geq b$   
 $\leq \mathbf{d}^T \mathbf{y} - \mathbf{e}^T \mathbf{z} \geq b \iff \mathbf{d}^T \mathbf{y} + \mathbf{e}^T \mathbf{z} + b \leq 0$   
正解 (C):  $\mathbf{d}^T \mathbf{y} + \mathbf{e}^T \mathbf{z} + b \leq 0, \mathbf{x} + C^T \mathbf{y} + \mathbf{z} \geq \mathbf{0}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \geq \mathbf{0}$

PROBLEM 9: CUTTING STOCK & COLUMN GENERATION

列生成法: 変数が膨大な場合、全て列挙せず改善する変数のみ逐次生成 (Gilmore & Gomory, 1961)

MP (マスター問題) : 全てのパターンを含む元の問題

最小化:  $\sum_{j=1}^n x_j$   
条件:  $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq d_i, \quad i = 1, \dots, m$   
 $\sum_{i=1}^m a_{ij} l_i \leq L$  (パターン条件)  
 $x_j \in \mathbb{Z}_+$

※  $n$  は全パターン数 (膨大)

MPの重要な性質:

- **実行可能性:** RMPの実行可能解（選択された変数以外を0としたもの）は、MPにとっても実行可能
- **双対性の利用:** RMPの双対変数は、次にどの変数を追加すべきかを判断するために不可欠

**RMP（制限マスター問題）:** 現在生成済みのパターン集合  $I$  のみを含む問題

$$\begin{aligned} \text{最小化: } & \sum_{j \in I} x_j \\ \text{条件: } & \sum_{j \in I} a_{ij} x_j \geq d_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0 \quad (\text{LP緩和}) \end{aligned}$$

**出力:** 暫定解  $x$  と双対変数  $\mathbf{y}^* = (y_1^*, \dots, y_m^*)$

**Pricing Problem（価格付け問題）:** 被約費用が負になる新しい列を探す

$$\begin{aligned} \text{最大化: } & \sum_{i=1}^m y_i^* a'_i \\ \text{条件: } & \sum_{i=1}^m l_i a'_i \leq L, \quad a'_i \in \mathbb{Z}_+ \end{aligned}$$

**判定:** 最適値  $> 1$  なら新パターン  $\mathbf{p}^*$  をRMPに追加、 $\leq 1$  なら終了  
**列生成の流れ:**

1. 初期:  $I = \{\mathbf{p}_i = (0, \dots, \lfloor L/l_i \rfloor, \dots, 0) : i = 1, \dots, m\}$
  2. **RMP**を解く  $\rightarrow$  双対解  $\mathbf{y}^*$  を取得
  3. **Pricing Problem**を解く（動的計画法）
  4. 最適値  $\leq 1$  なら終了、そうでなければ新パターンを  $I$  に追加して2へ
- 動的計画法:**  $\bar{l} = \min l_i$  として

$$\begin{aligned} f(v) &= \max_{1 \leq i \leq m, l_i \leq v} \{f(v - l_i) + y_i^*\}, \quad v = \bar{l}, \\ f(v) &= 0, \quad 0 \leq v < \bar{l} \end{aligned}$$

**3つの違い:**

- **MP:** 全パターンを含む理想的な問題（解けない）
- **RMP:** 既知パターンで最適配分を決める「調整役」（LP）
- **Pricing:** 改善する新パターンを探す「生成役」（ナップサック）

### PROBLEM 10: DANTZIG-WOLFE DECOMPOSITION

**Dantzig-Wolfe分解:** 特殊構造を持つ大規模LPを列生成で解く手法  
**元の問題（LP）:**

$$\begin{aligned} \text{最小化: } & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{条件: } & \mathbf{D}\mathbf{x} = \mathbf{b}_0 \quad (\text{難しい制約}) \\ & \mathbf{F}\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (\text{簡単な制約}) \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

**ステップ1: 制約の分離** 多面体  $P = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{F}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$  を定義

$$\begin{aligned} \text{最小化: } & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{条件: } & \mathbf{D}\mathbf{x} = \mathbf{b}_0 \\ & \mathbf{x} \in P \end{aligned}$$

**ステップ2: 極点表現への変換**  $P$  の極点を  $\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^N$  とすると、任意の  $\mathbf{x} \in P$  は

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= \sum_{i=1}^N \lambda_i \mathbf{x}^i \\ \sum_{i=1}^N \lambda_i &= 1, \quad \lambda_i \geq 0 \end{aligned}$$

**MP（マスター問題）:**

$$\begin{aligned} \text{最小化: } & \sum_{i=1}^N \lambda_i (\mathbf{c}^T \mathbf{x}^i) \\ \text{条件: } & \sum_{i=1}^N \lambda_i (\mathbf{D}\mathbf{x}^i) = \mathbf{b}_0 \\ & \sum_{i=1}^N \lambda_i = 1 \\ & \lambda_i \geq 0 \end{aligned}$$

※  $N$  は極点数（膨大、 $2^n$  など）

**RMP（制限マスター問題）:** 現在生成済みの極点集合  $I$  のみを含む

$$\begin{aligned} \text{最小化: } & \sum_{i \in I} \lambda_i (\mathbf{c}^T \mathbf{x}^i) \\ \text{条件: } & \sum_{i \in I} \lambda_i (\mathbf{D}\mathbf{x}^i) = \mathbf{b}_0 \\ & \sum_{i \in I} \lambda_i = 1 \\ & \lambda_i \geq 0 \end{aligned}$$

**出力:** 暫定解  $\hat{\lambda}$  と双対変数  $[\hat{\mathbf{y}}^T, \hat{r}]$   
**Subproblem（サブ問題）:** 被約費用の最小値を求める

$$\dots, \hat{Z} = \min_{i=1, \dots, N} \left\{ \mathbf{c}^T \mathbf{x}^i - \hat{\mathbf{y}}^T \mathbf{D}\mathbf{x}^i - \hat{r} \right\}$$

サブ問題として定式化すると:

$$Z = \min_{\mathbf{x} \in P} \left\{ (\mathbf{c}^T - \hat{\mathbf{y}}^T \mathbf{D})\mathbf{x} - \hat{r} \right\}$$

**判定:**  $Z \geq 0$  なら最適（終了）、 $Z < 0$  なら被約費用最小の列をRMPに追加  
**列生成の流れ:**

1. 初期: 極点を数個選んで  $I$  を初期化
2. **RMP**を解く  $\rightarrow$  双対解  $[\hat{\mathbf{y}}, \hat{r}]$  を取得
3. **Subproblem**を解いて被約費用の最小値  $Z$  を計算
4.  $Z \geq 0$  なら終了、 $Z < 0$  なら被約費用最小の極点を  $I$  に追加して2へ

**重要な性質:**

- **極点表現:** 有界多面体（polytope）の任意の点は極点の凸結合で表現可能
- **等価性:** MPの最適解から元の問題（LP）の最適解を復元可能
- **双対変数:**  $\hat{\mathbf{y}}$  は難しい制約の影の価格、 $\hat{r}$  は凸結合制約の影の価格

### PROBLEM 13: L1 & L2 NORMS

**L1 ノルム（1-norm）:**

- 別名: Manhattan norm, Taxicab norm
- 定義:  $\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$

**L2 ノルム（2-norm）:**

- 別名: Euclidean norm
- 定義:  $\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{x}}$

**一般化:**  $p$ -ノルム  $\|\mathbf{x}\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$   
**最小二乗問題（Least Square Problem）**

$$\begin{aligned} \text{例: } \min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2. \quad \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

**解法:** 正規方程式  $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$  を解く。

1.  $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$
2.  $\mathbf{A}^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$
3. 連立方程式  $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$ 
  - $4x_1 + 6x_2 = 4 \implies 2x_1 = 2 - 3x_2$
  - $6x_1 + 10x_2 = 9 \implies 3(2 - 3x_2) + 10x_2 = 9 \implies x_2 = 3$
  - $2x_1 = 2 - 9 = -7 \implies x_1 = -3.5$

4. **最適解:**  $\mathbf{x} = (-3.5, 3)^T$   
**ムーア・ペンローズの擬似逆行列（Moore-Penrose Pseudoinverse）:** 公式（列フルランク）:  $\mathbf{A}^\dagger = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T$

**計算手順** ( $\mathbf{A}$  は上記と同じ):

1.  $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$ （計算済）
2.  $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{40-36} \begin{bmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 & -1.5 \\ -1.5 & 1 \end{bmatrix}$
3.  $\mathbf{A}^\dagger = \begin{bmatrix} 2.5 & -1.5 \\ -1.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & -1.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

### PROBLEM 14: SINGULAR VALUES & EIGENVALUES

**基本ルール:** 実対称行列  $\mathbf{A}$  において、特異値  $\sigma$  と固有値  $\lambda$  の関係

$$\sigma_i = |\lambda_i|$$

**特異値:** 常に 0 以上（非負）

**固有値:** プラス・マイナス・ゼロのいずれも可能

**問題への適用:** 特異値が  $\sigma_1 = 4, \sigma_2 = 1, \sigma_3 = 0$  の場合  
 固有値の候補は  $\pm 4, \pm 1, 0$  の組み合わせ（絶対値が一致すれば良い）

**選択肢の検証:**

- **A:** 「固有値を持たないかもしれない」  $\rightarrow$  誤り（実対称行列は必ず実固有値を持つ）
- **B:**  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0 \rightarrow$  誤り（ $|\lambda_1| = 2 \neq 4$ ）
- **C:**  $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0 \rightarrow$  正解（全て絶対値が一致）

**補足:**  $\lambda_1 = -4, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$  も正解になり得る（絶対値が合っていれば良い）

### PROBLEM 16: GENERALIZED INEQUALITY

**通常のベクトル不等式:**  $\mathbf{a} \geq \mathbf{b}$  は成分ごとの比較

$$a_i \geq b_i, \quad \forall i$$

これは「 $\mathbf{a} - \mathbf{b} \in \mathbb{R}_+^n$ （非負象限）」と同値

一般化不等式 (Generalized Inequality) : 凸錐  $K$  を用いた定義

$a \succeq_K b \iff a - b \in K$

線形計画法の一般化:  $Ax \geq b$  を

$Ax \succeq_K b \iff Ax - b \in K$

に拡張 (線形錐計画法)

重要な性質:

- 非負象限  $\mathbb{R}^n_+$  は凸錐
- 通常不等式は  $K = \mathbb{R}^n_+$  の場合の特殊ケース

二次の錐 (Second-Order Cone) 不等式:

$Ax \succeq_{L^n} b \iff Ax - b \in L^n$

$L^n$  はアイスクリーム型の錐 (二次の錐) 行列の不等式 (PSD不等式) :

$A \succeq_{S^n_+} B \iff A - B \in S^n_+$

$S^n_+$  は正定値行列 (PSD) の集合 (凸錐)

PSDの定義: 対称行列  $A$  が  $A \succeq 0$  (または  $A \in S^n_+$ ) であるとは、 $A$  のすべての固有値が非負 ( $\geq 0$ ) であること

応用: 半正定値計画法 (SDP) では制約として  $A \succeq 0$  を使用

NUMERICAL EXAMPLES

例1: ベクトル比較

$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

非負象限  $\mathbb{R}^3_+$  での比較:

$x - y = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \notin \mathbb{R}^3_+$

→  $x \succeq_{\mathbb{R}^3_+} y$  は偽 (第1成分が負)

二次の錐  $\mathbb{L}^3$  での比較:

$\mathbb{L}^3 = \{(x, y, z) : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z\}$

$\sqrt{(-2)^2 + 0^2} = 2 \leq 2$  より  $x - y \in \mathbb{L}^3$

→  $x \succeq_{\mathbb{L}^3} y$  は真

例2: 行列のPSD比較

$A = \begin{bmatrix} -6 & 7 & 8 \\ 7 & -8 & 9 \\ 8 & 9 & -10 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

$A \preceq_{S^n_+} B$  を判定  $\iff B - A \succeq 0$  か?

$B - A = \begin{bmatrix} 6 & -6 & -6 \\ -6 & 10 & -6 \\ -6 & -6 & 14 \end{bmatrix}$

シルベスターの基準 (Sylvester's Criterion) :

- 正定値 (PD) の判定: 左上から順に拡大した正方形の行列式 (首座小行列式) が全て正ならOK。  $D_1 > 0, D_2 > 0, \dots, D_n > 0$
- 半正定値 (PSD) の判定: 首座だけでなく、対角成分を含む全ての組み合わせの正方形の行列式 (主小行列式) が全て非負である必要がある。 例:  $3 \times 3$  行列なら  $2^3 - 1 = 7$  個全ての行列式をチェック

- 1次:  $a_{11}, a_{22}, a_{33}$
- 2次:  $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$
- 3次:  $\det(A)$

計算過程:

1.  $M_1 = 6 > 0$  (OK)
2.  $M_2 = \det \begin{bmatrix} 6 & -6 \\ -6 & 10 \end{bmatrix} = 60 - 36 = 24 > 0$  (OK)
3.  $M_3 = \det(B - A) = 6(140 - 36) - (-6)(-84 - 36) + (-6)(36 + 60) = 6(104) + 6(-120) - 6(96) = 624 - 720 - 576 = -672 < 0$

$M_3 < 0$  なので、PSDではない →  $A \not\preceq_{S^n_+} B$  は偽

PSD判定方法 (4つの同値条件) :

- 1. 固有値: 全固有値  $\geq 0$
- 2. 二次形式:  $\forall x, x^T A x \geq 0$
- 3. 分解:  $A = D^T D$
- 4. 主小行列式: 全ての主小行列式  $\geq 0$  (シルベスターの基準の拡張)

PROBLEM 17: SOC CONSTRAINT FEASIBILITY

問題: との制約が二次錐制約として定式化可能か?

二次錐の定義:  $L^m = \{(x_1, \dots, x_m) : \sqrt{x_1^2 + \dots + x_{m-1}^2} \leq x_m\}$

重要: SOC制約は「ノルム  $\leq$  線形関数」の形で、領域は凸集合でなければならない

選択肢の検証:

- A:  $x^2 + y^2 - 2x + 4y \leq 1$   
平方完成:  $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 \leq 6 \rightarrow \sqrt{(x - 1)^2 + (y + 2)^2} \leq \sqrt{6}$   
→ SOCとして定式化可能 (円の内側、凸集合)
- B:  $x^2 - y^2 - 2x + 4y \leq 1$   
平方完成:  $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1, -y^2 + 4y = -(y - 2)^2 + 4$   
 $(x - 1)^2 - (y - 2)^2 \leq -2 \rightarrow (x - 1)^2 + 2 \leq (y - 2)^2$

$y \geq 2$  の領域で:  $\sqrt{(x - 1)^2 + (\sqrt{2})^2} \leq y - 2$

→ SOCとして定式化可能 (双曲線の上側の凸領域)

- C:  $x^2 + y^2 \geq 1$   
 $\sqrt{x^2 + y^2} \geq 1$  と書けるが、SOC制約の定義は「 $\sqrt{\dots} \leq$  変数/線形関数」の形 (不等号は $\leq$ )。

$\geq$  の形はSOC制約の定義に反する。さらに、円の外側は非凸集合 (点 $(-2, 0)$ と $(2, 0)$ は含まれるが中点 $(0, 0)$ は含まれない)。SOC制約は必ず凸集合を定義するため、非凸集合は表現不可能。→ SOCとして定式化不可能

- D:  $xy - z^2 \geq 0$  ( $x, y \geq 0$  の条件下)  
 $z^2 \leq xy. xy = \frac{1}{4}(x + y)^2 - \frac{1}{4}(x - y)^2$  より  
 $z^2 + \frac{1}{4}(x - y)^2 \leq \frac{1}{4}(x + y)^2$   
両辺4倍:  $(2z)^2 + (x - y)^2 \leq (x + y)^2$   
ルートを取って:  $\sqrt{(2z)^2 + (x - y)^2} \leq x + y$   
→ SOCとして定式化可能 (Rotated SOC)

正解: C (非凸集合のためSOC制約として表現不可能)

PROBLEM 19: DISTANCE FROM POINT TO HYPERPLANE

問題: 超平面  $H : 6x_1 - 8x_2 = -1$  と点  $p = [-1, 1]$  の距離を求める

距離の公式:

$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

超平面の方程式:  $ax + by + cz + d = 0$ 、点:  $(x_0, y_0, z_0)$

計算過程:

1. 超平面を標準形に:  $6x_1 - 8x_2 + 1 = 0$ 
  - $a = 6, b = -8, c = 0$  (2次元),  $d = 1$
2. 点の座標:  $x_0 = -1, y_0 = 1, z_0 = 0$
3. 分子を計算:

$|6(-1) + (-8)(1) + 0(0) + 1| = |-6 - 8 + 1| = |-13| = 13$

4. 分母を計算:

$\sqrt{6^2 + (-8)^2 + 0^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$

5. 距離:

$d = \frac{13}{10}$

正解: C  $\frac{13}{10}$

PROBLEM 27: ASSIGNMENT PROBLEM AS NETWORK FLOW

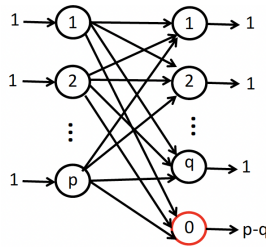
Assignment Problem:  $p$  人の worker と  $q$  個の task ( $p > q$ )、worker  $i$  が task  $j$  を完了するコスト  $c_{ij}$ 。各 worker は高々1つの task、各 task は必ず1人の worker に割り当て。最小コストの割当を求める。

定式化:

$$\min \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q c_{ij} x_{ij} \quad \text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^q x_{ij} \leq 1 \quad \forall i, \quad \sum_{i=1}^p x_{ij} = 1 \quad \forall j$$

ネットワークフロー問題への変換:

- Supply nodes: 各 worker (supply = 1)
- Demand nodes: 各 task (demand = 1)
- Slack node: demand =  $p - q$  (未割当 worker 用)
- Arcs: worker  $i \rightarrow$  task  $j$  (capacity = 1, cost =  $c_{ij}$ )、worker  $i \rightarrow$  slack node (capacity = 1, cost = 0)



結果:  $m$  個の supply nodes (worker) と  $n + 1$  個の demand nodes (task + slack)

正解: D ( $m$  個の supply nodes、 $n + 1$  個の demand nodes)

Shortest Path Problem: グラフ  $G = (N, A)$  で開始ノード  $s$  から終了ノード  $t$  への最短経路を求める。各アーク  $(i, j)$  の長さは  $c_{ij} \geq 0$ 。

定式化:

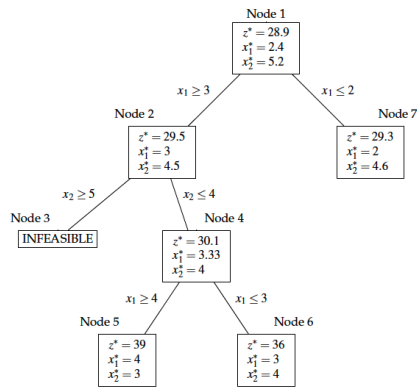
$\min \sum c_{ij} x_{ij}$  s.t. フロー保存:  $\sum_{(i,j)} x_{ij} - \sum_{(j,i)} x_{ji} = b_i$

$b_i = +1$  ( $i = s$ ),  $0$  ( $i \neq s, t$ ),  $-1$  ( $i = t$ ),  $x_{ij} \in \{0, 1\}$

ネットワークフロー問題として:

- 開始ノード  $s$ : supply = 1
- 終了ノード  $t$ : demand = 1
- その他のノード: supply/demand = 0 (フロー保存)
- 完全単模性により、 $x_{ij} \in \{0, 1\}$  の制約を外しても整数解が得られる

### PROBLEM 30: BRANCH-AND-BOUND TREE



(a) 最小化か最大化か: 最小化問題

(b) 各ノードでさらに分枝が必要か:

- Node 3: 不要 (実行不可能)
- Node 5: 不要 (整数解あり)
- Node 7: 必要 (分数解で、現在の上限より良い目的関数値)

(c) 最適IP値の範囲:

- 下界: 29.3 (Node 7のLP緩和値)
- 上界: 36 (Node 6の整数解の値)

理由: 下界は未探索ノードのLP緩和値の最小値、上界は見つかった整数解の最良値

重要ポイント・公式・性質まとめ

### 1. 線形計画法 (LP) と双対性 (Duality)

#### • 弱双対性 (Weak Duality):

- 最小化問題 (Primal) の任意の実行可能解の目的関数値は、最大化問題 (Dual) の任意の実行可能解の目的関数値以上である ( $c^T x \geq b^T y$ )。
- 重要: Primalが $-\infty$  (非有界) なら、Dualは実行不可能。Dualが $+\infty$ なら、Primalは実行不可能。

#### • 強双対性 (Strong Duality):

- Primalが有限の最適解を持つなら、Dualも有限の最適解を持ち、両者の目的関数値は一致する ( $c^T x^* = b^T y^*$ )。

#### • 相補性スラックネス (Complementary Slackness):

- 最適性の必要十分条件。 $x$ と $y$ が最適であるためには以下が成立しなければならない:
- Primalの制約に余裕がある ( $a_i^T x > b_i$ )  $\Rightarrow$  対応するDual変数は0 ( $y_i = 0$ )。
- Dual変数が正 ( $y_i > 0$ )  $\Rightarrow$  対応するPrimal制約は等号で成立

(Binding) している。

#### • 可能性・不可能性のテーブル:

- PrimalとDualが共に「有限最適値」を持つことはあり得る。
- PrimalとDualが共に「非有界 (Unbounded)」になることはあり得ない (弱双対性に矛盾するため)。
- PrimalとDualが共に「実行不可能 (Infeasible)」になることはあり得る。

### 4. 非線形・円錐計画 (Conic Programming)

#### • 特異値分解 (SVD):

- 任意の行列  $A$  は  $A = U \Sigma V^T$  と分解できる。
- 特異値  $\sigma_i$  の性質: 常に非負である ( $\sigma_i \geq 0$ )。
- 固有値との関係:
  - \* 対称行列の場合: 特異値は固有値の絶対値 ( $\sigma_i = |\lambda_i|$ )。
  - \* 一般行列の場合:  $A^T A$  の固有値は  $\sigma_i^2$  である。

#### • 低ランク近似 (Low Rank Approximation):

- 行列  $A$  に最も近いランク  $r$  の行列は、SVDで大きい順に  $r$  個の特異値を残すことで得られる (エッカート・ヤングの定理)。

#### • 二次錐 (Second-Order Cone, SOC):

- アイスクリームコーンのような形。ノルム制約  $\|x\|_2 \leq t$  で定義される。
- 重要:  $t \geq 0$  という条件が必須。これがないと凸集合にならない。

### 5. 離散最適化 (Discrete Optimization)

#### • 計算複雑性:

- クラスP: 多項式時間で解ける問題 (例: LP, SDP, SOCP)。
- クラスNP: 解が与えられたら、それが正しいか多項式時間で検証できる問題。
- NP困難 (NP-Hard): 少なくともNPと同以上に難しい問題。離散最適化問題の多くはここに含まれる。

#### • モデリングのコツ:

- 論理制約: Binary変数  $y \in \{0, 1\}$  と大きな数  $M$  (Big-M) を使う。
  - \* 「もし  $x > 0$  なら  $y = 1$ 」  $\rightarrow x \leq My$ 。
  - \* 「A または B」  $\rightarrow y_A + y_B \geq 1$ 。
- 区分線形関数: 凸でない関数も、Binary変数を使えばMIP (混合整数計画) として記述可能。

### 整数計画問題の要点まとめ

#### 1. 「易しい」整数計画問題: ネットワークフロー

#### • 最小費用流問題:

- 定義: ネットワーク上の各アークにコストと容量、各ノードで需給バランスを満たしつつ総コストを最小化
- 完全単模性: 制約行列がネットワーク行列 (各列に+1と-1が一つずつ) で、供給量  $b_i$  と容量  $u_{ij}$  が整数なら、全ての端点 (基底実行可能解) は整数
- 結論: 整数制約があってもLPで解けば自然に整数解が得られる

- 応用例: 最短路問題、割当問題も最小費用流の特殊ケース

### 2. 「難しい」整数計画問題とモデリング技法

#### • 集合モデル:

– 変数の定義 (外科医の例):

- \*  $m$ : 手術タイプ (要素) の数
- \*  $n$ : 外科医 (集合) の数
- \*  $S_j$ : 外科医  $j$  が実行できる手術タイプの集合
- \*  $w_j$ : 外科医  $j$  の重み (コストや能力など)
- \*  $x_j \in \{0, 1\}$ : 外科医  $j$  を選ぶかどうか (1: 選ぶ, 0: 選ばない)

– Set Packing: 互いに素な集合を選び重み最大化

$\max \sum w_j x_j$  s.t.  $\sum_{j:i \in S_j} x_j \leq 1 \forall i, x_j \in \{0, 1\}$

各要素が高々1つの集合で選ばれる (0個でもOK、2個以上はNG)

例: 外科医選択 (各手術タイプを0人または1人の外科医でカバー、カバーされない手術タイプがあっても良い)

– Set Covering: 全要素をカバーする集合を選びコスト最小化

$\min \sum w_j x_j$  s.t.  $\sum_{j:i \in S_j} x_j \geq 1 \forall i, x_j \in \{0, 1\}$

各要素が少なくとも1つの集合でカバーされる

例: 外科医選択 (各手術タイプを少なくとも1人の外科医でカバー) ← Problem 29

– Set Partitioning: 全要素を「ちょうど1回」カバー

$\max / \min \sum w_j x_j$  s.t.  $\sum_{j:i \in S_j} x_j = 1 \forall i, x_j \in \{0, 1\}$

各要素がちょうど1つの集合でカバーされる

例: 外科医選択 (各手術タイプをちょうど1人の外科医でカバー)

- 施設配置問題: 固定費と変動費、 $x_j \leq My_j$  のリンク制約が重要

- TSP: 部分巡回路除去は指数関数的に存在。反復的に制約を追加するアプローチが有効

- 論理制約: 最小移動時間などもバイナリ変数で線形制約として記述可能

### 3. 理論的枠組みと解法

#### • LP緩和:

- 整数制約を外して実数として解く
- 最小化問題で  $v_{LP} \leq v_{IP}$  (下界を与える)
- Optimality Gap: 上界と下界の差で最適性を評価

#### • 分枝限定法:

- LP緩和を解き、非整数変数で問題を分割 (Branch)
- 枝刈り条件: 実行不可能、整数解発見、 $v_{LP} \geq UB$

#### 4. まとめ (アナロジー)

- ネットワークフロー: データが整数ならフローも自然と整数単位 (LPで解ける「易しい」問題)
- 一般の整数計画: LPで解くと「0.5個選ぶ」という非現実的答え。LP緩和で下界、分枝限定法で探索、強い定式化で範囲を狭める